

膠點澄清，降解 A07

摘要

本研究探討以水凝膠為載體之光-Fenton-like 系統降解 Acid Orange 7 (A07)。利用雙網絡 (DN) 水凝膠提供反應平台，並結合 ZIF-8 作為催化劑與雙氧水 (H₂O₂) 產生羥基自由基 (·OH) 進行染料分解。

透過 UV-Vis 光譜分析 (λ_{max} = 485 nm) 建立高線性校正曲線 (R² ≈ 0.99)，用以監測 A07 濃度變化。結果顯示，水凝膠可有效提升降解效率，而在 0.5 M H₂O₂ 條件下效果最佳；此外，光照可進一步促進反應速率，且水凝膠用量越高，降解效果越佳。

綜合而言，水凝膠、雙氧水與光照的結合可形成高效率且具潛力的 A07 降解系統。

壹、前言

一、研究動機

隨著紡織與印染工業的發展，染料被廣泛使用，其中酸性橘 7 (A07) 為常見的偶氮染料。由於其化學結構穩定，不易自然分解，若未經處理排放，將造成水體污染並影響生態環境。Fenton 與類 Fenton 反應可產生活性氧物種，對有機污染物具有良好的降解能力，但其效率與材料設計密切相關。因此，本研究引入水凝膠作為反應載體。水凝膠具有三維多孔結構與良好親水性，可提升污染物與反應位點的接觸機會；其中雙網絡水凝膠具備更佳的结构穩定性與耐用性。本研究以 A07 為模型染料，結合雙網絡水凝膠與 Fenton-like 系統，透過 UV-Vis 光譜分析濃度變化，探討水凝膠用量、雙氧水及光照對 A07 降解效率之影響，以評估其在染料處理上的應用潛力。

二、研究目的

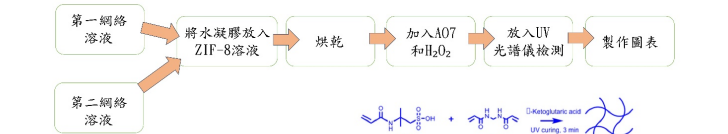
- 探討雙網絡 (DN) 水凝膠結合 Fenton-like 系統對 A07 降解之效果，建立具高效率之染料處理平台
- 分析雙氧水 (H₂O₂) 濃度與光照條件對降解速率與反應效率之影響
- 評估水凝膠在反應過程中提供反應平台、促進傳質及提升整體降解效率之角色

貳、研究器材與設備

超音波震盪儀	電子天平	離心機	照光器具	磁石攪拌器
				
抽屜式UV燈箱	UV分光光度計	可調式微量吸管	烘箱	玻片
				
酸性橘 (A07)	N-亞硝基-N'-甲基-4-羥基丁酸 (NMBA)	去離子水 (DI water)	丙烯酸胺 (AAm)	α-酮戊二酸 (α-Ketoglutaric acid)
C ₁₆ H ₁₁ N ₂ NaO ₄ S	C ₅ H ₁₀ N ₂ O ₃	H ₂ O	C ₃ H ₅ NO	HOOCCH ₂ CH ₂ COCOOH
				
雙氧水	2-丙烯酸胺基-2-甲基丙磺酸 (AMPS)	2-甲基咪唑	六水合硝酸鉀	雙醛化纖維素 (80% DAC sol ⁻ n)
H ₂ O ₂	C ₇ H ₁₃ NO ₄ S	CH ₃ C ₃ H ₃ N ₂ H	Zn(NO ₃) ₂ · 6H ₂ O	(C ₆ H ₈ O ₆) _n
				

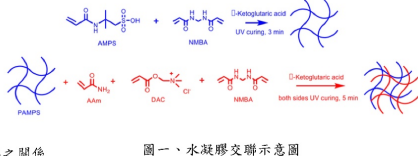
參、研究過程與方法

一、研究流程



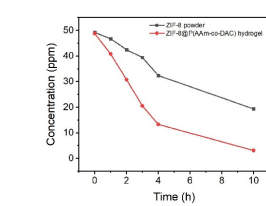
二、實驗設計

- 建立 A07 校正曲線以進行濃度分析
- 分析光照對反應效率的影響
- 改變水凝膠用量，評估其與降解效率之關係
- 設置無 H₂O₂ 對照組，區分氧化作用與吸附作用
- 建立不同濃度的 H₂O₂ 組別，觀察對降解速率的影響
- 建立只有 ZIF-8 粉末和有加入水凝膠的組別，比較降解效果



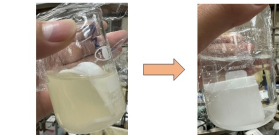
圖一、水凝膠交聯示意圖

肆、實驗結果

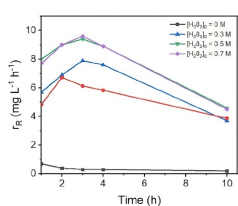


圖二、ZIF-8 粉末與 ZIF-8@P(AAm-co-DAC) 水凝膠對 A07 降解效果之比較

- 隨時間增加，兩組皆呈現 A07 濃度下降的趨勢，但水凝膠系統的降解速率明顯較快。在前 4 小時內，水凝膠組的 A07 濃度迅速由約 50 ppm 降至約 13 ppm，而 ZIF-8 粉末僅降至約 32 ppm。至 10 小時時，水凝膠組幾乎將 A07 降解至接近 0 ppm，而粉末組仍殘留約 20 ppm。
- 結果顯示，水凝膠能有效提升反應效率，可能因其三維多孔結構提供較大的反應表面積，並促進反應物擴散，使催化反應更有效進行。



圖三、四、泡完 ZIF-8 溶液後水凝膠顏色示意圖

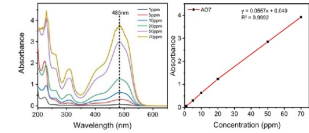


圖五、不同雙氧水 (H₂O₂) 濃度對 A07 降解效率之影響

hr	0M	0.1M	0.3M	0.5M	0.7M
1	0.7	4.8	5.7	8	7.7
2	0.4	6.7	6.9	9	9
3	0.3	6.1	7.9	9.4	9.6
4	0.3	5.8	7.6	8.9	8.9
10	0.2	3.9	3.7	4.6	4.5
average	0.38	5.46	6.36	7.98	7.94

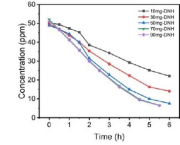
表一、不同雙氧水 (H₂O₂) 濃度對 A07 降解效率數據表

- 結果顯示，在各組條件中，0.5 M H₂O₂ 具有最佳降解效果，A07 濃度下降最快，表示此濃度可有效產生大量羥基自由基 (·OH)，提升氧化反應速率。
- H₂O₂ 濃度過高時，可能產生自由基自我消耗 (scavenging) 現象，反而降低反應效率。因此，0.5 M 可視為本系統中較佳的操作條件，後續實驗皆採用此濃度進行。



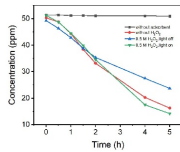
圖六(左)、不同濃度 A07 之 UV-Vis 吸收光譜圖

- 結果顯示，所有濃度皆在 485 nm 處出現明顯吸收峰，表示此波長為 A07 的最大吸收波長 (λ_{max})。隨著 A07 濃度增加，吸光度亦隨之上升，顯示兩者之間具有良好的正相關關係。
- 本研究選擇 485 nm 作為後續濃度分析之測定波長，並可用於建立校正曲線，以準確監測 A07 在降解過程中的濃度變化。



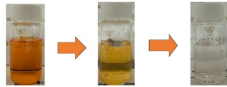
圖八、不同 DNH 劑量對 A07 降解行為之影響

- 結果顯示，A07 濃度隨時間逐漸下降，且隨 DNH 劑量增加，降解速率顯著提升。
- 高劑量組於前期即展現較快速的濃度下降趨勢，最終殘留濃度最低，顯示反應效率與劑量呈正相關，推測與活性位點數量增加有關。



圖五(右)、A07 濃度 (ppm) 與吸光度之校正曲線

- 結果顯示，隨濃度增加，吸光度呈線性上升，線性回歸方程式為 y = 0.0557x + 0.049，決定係數 R² = 0.9992(0.9999 為最佳)，顯示良好的線性關係與量測穩定性。
- 本曲線可作為後續未知樣品濃度定量分析之依據。



圖七、A07 降解後顏色示意圖

圖九、不同反應條件下 A07 濃度隨時間之變化

- 結果顯示，在無任何條件下濃度幾乎無變化，顯示系統中無明顯降解作用，光照但未添加 H₂O₂ 時，濃度隨時間下降，顯示具一定去除效果。當加入 0.5 M H₂O₂ 時，A07 降解效率進一步提升，顯示光與 H₂O₂ 具有協同促進降解之作用。

伍、結論與討論

一、結論

本研究成功建立以雙網絡水凝膠為載體之光-Fenton-like 系統，能有效提升 A07 的降解效率。

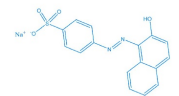
- 水凝膠提供穩定的反應平台並增加反應接觸面積，使降解速率顯著提升。
- 在 0.5 M 雙氧水條件下具有最佳效果。
- 光照可進一步促進羥基自由基 (·OH) 生成，提高整體反應效率。
- 水凝膠用量與降解效率呈正相關，顯示材料設計對反應表現具有重要影響。

二、反思

- 雙氧水濃度與反應條件尚可進一步優化
- 水凝膠重複使用性與長期穩定性需驗證
- 僅探討單一染料，應用範圍仍有限
- 反應機制 (如自由基作用) 可進一步分析與驗證

三、未來展望

未來可透過調整水凝膠組成與結構設計，進一步提升催化效率與材料耐用性，並拓展至不同種類染料或實際廢水系統之應用。此外，可結合不同催化材料或光源條件，發展更高效率且具實際應用潛力之污染處理技術，以提升其在環境治理上的實用價值。



圖八、A07 結構